

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240048 123240255 123240263
NAMA	:	Adelia Nurrahmawati Sri Arwati Puput Septiani
PLUG	:	IF-F
NAMA ASISTEN	:	Akfina Ni'mawati Salma Hanifa

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Nama1
Nama2
Nama3

Adelia Nurrahmawati
Sri Arwati
Puput Septiani

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

**Akfina Ni'mawati
NIM. 123230076**

**Salma Hanifa
NIM. 123230019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul **Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja dan Gaji Karyawan Menggunakan Metode AHP**. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Penyusun 3,

Adelia Nurrahmawati

NIM. 123240048

Sri Arwati

NIM. 123240255

Puput Septiani

NIM. 123240263

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	3
2.4 Perhitungan & Algoritma	4
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	6
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	14
3.1 Jadwal Pengerjaan	14
3.2 Pembagian Tugas.....	14
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
4.2 Kesimpulan.....	15
4.3 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penilaian yang dilakukan secara subjektif dapat menimbulkan hasil yang kurang adil karena keputusan hanya bergantung pada satu faktor tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang mampu membantu proses penilaian secara lebih terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada proyek ini dikembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu menilai kinerja dan kelayakan gaji karyawan. Dataset yang digunakan memuat data karyawan seperti nama, departemen, gaji, tanggal bergabung, skor performa, pengalaman kerja, status karyawan, lokasi, dan sesi kerja. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) karena metode ini mampu menentukan bobot prioritas dari beberapa kriteria melalui matriks perbandingan berpasangan dan uji konsistensi.

Aplikasi dibuat menggunakan Streamlit agar pengguna dapat melihat dataset, mengubah bobot kepentingan kriteria secara dinamis, menjalankan perhitungan AHP menggunakan tombol eksekusi, melihat nilai Consistency Ratio (CR), serta memperoleh hasil perangkingan karyawan dalam bentuk tabel dan grafik.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

1. Menggunakan dataset karyawan sebagai dasar pengolahan data dan perhitungan.
2. Menentukan kriteria penilaian, yaitu **Performance Score**, **Experience**, **Salary**, **Masa Kerja**, dan **Status Karyawan**.
3. Menampilkan proses perhitungan AHP, seperti matriks perbandingan berpasangan, bobot prioritas kriteria, nilai **Consistency Index (CI)**, dan **Consistency Ratio (CR)**.
4. Menghasilkan tabel perangkingan karyawan berdasarkan nilai akhir AHP.
5. Menampilkan grafik hasil akhir agar pengguna lebih mudah memahami hasil penilaian.
6. Membantu pihak perusahaan atau HRD dalam mengambil keputusan terkait evaluasi kinerja dan kelayakan gaji karyawan.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Membantu proses penilaian kinerja dan kelayakan gaji karyawan secara lebih objektif.
2. Memudahkan pengambil keputusan dalam menentukan ranking karyawan terbaik.
3. Menerapkan metode **AHP** dalam kasus penilaian karyawan.
4. Menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel ranking dan grafik agar mudah dipahami.
5. Menjadi dasar pengembangan sistem pendukung keputusan yang lebih baik ke depannya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria. Metode ini bekerja dengan cara menyusun permasalahan ke dalam bentuk hierarki, mulai dari tujuan utama, kriteria penilaian, hingga alternatif yang akan dipilih.

Dalam proyek ini, metode AHP digunakan untuk menentukan penilaian kinerja dan kelayakan gaji karyawan. AHP dipilih karena mampu memberikan bobot pada setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan demikian, hasil keputusan tidak hanya bergantung pada satu aspek, tetapi mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus.

Prinsip utama AHP adalah perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Setiap kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya menggunakan skala kepentingan tertentu. Skala yang umum digunakan adalah skala 1 sampai 9, di mana nilai 1 berarti dua kriteria sama penting, sedangkan nilai 9 berarti satu kriteria mutlak lebih penting dibandingkan kriteria lainnya.

Setelah matriks perbandingan berpasangan dibuat, dilakukan proses normalisasi untuk mendapatkan bobot prioritas setiap kriteria. Bobot tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan nilai akhir setiap alternatif. Dalam AHP, konsistensi penilaian juga perlu diuji menggunakan nilai **Consistency Index (CI)** dan **Consistency Ratio (CR)**. Jika nilai CR kurang dari atau sama dengan 0,1, maka matriks perbandingan dianggap konsisten. Sebaliknya, jika nilai CR lebih dari 0,1, maka penilaian perlu diperbaiki.

Secara umum, tahapan metode AHP meliputi penentuan tujuan, penentuan kriteria, penyusunan matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, perhitungan bobot prioritas, pengujian konsistensi, normalisasi data alternatif, perhitungan skor akhir, dan penentuan ranking alternatif.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Kasus yang diangkat dalam proyek ini adalah **Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja dan Kelayakan Gaji Karyawan Menggunakan Metode AHP**. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah bagaimana menentukan karyawan terbaik secara lebih objektif berdasarkan beberapa kriteria penilaian.

Dalam proses penilaian karyawan, perusahaan sering kali mempertimbangkan banyak faktor, seperti nilai kinerja, pengalaman kerja, gaji, masa kerja, dan status karyawan. Jika penilaian dilakukan secara manual, hasilnya dapat menjadi kurang objektif karena hanya berdasarkan pertimbangan subjektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses penilaian menjadi lebih terstruktur.

Pengambil keputusan dalam kasus ini adalah pihak perusahaan, khususnya bagian manajemen atau HRD. Tujuan akhir dari sistem ini adalah menghasilkan daftar ranking karyawan berdasarkan nilai akhir AHP. Karyawan dengan nilai tertinggi akan berada pada

peringkat teratas dan dapat dipertimbangkan sebagai karyawan dengan performa terbaik atau layak mendapatkan evaluasi gaji.

Dataset yang digunakan adalah data penilaian kinerja dan gaji karyawan dalam format CSV. Dataset ini berisi data karyawan dengan beberapa atribut, seperti nama karyawan, gaji, pengalaman kerja, status karyawan, dan nilai kinerja. Pada sistem ini, dataset digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai alternatif dalam metode AHP.

Contoh kriteria yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

Kode	Kriteria	Keterangan	Jenis
C1	Performance Score	Nilai kinerja karyawan	Benefit
C2	Experience	Pengalaman kerja karyawan	Benefit
C3	Salary	Gaji karyawan saat ini	Cost
C4	Masa Kerja	Lama karyawan bekerja	Benefit
C5	Status Karyawan	Status aktif atau tidak aktif	Benefit

Kriteria **benefit** berarti semakin besar nilainya maka semakin baik. Sementara itu, kriteria **cost** berarti semakin kecil nilainya maka semakin baik. Pada proyek ini, gaji digunakan sebagai kriteria cost karena sistem dapat membantu melihat karyawan yang layak diprioritaskan berdasarkan kinerja dan kondisi gaji saat ini.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Pemodelan sistem pendukung keputusan pada proyek ini menggunakan metode AHP. Tujuan utama sistem adalah menentukan ranking karyawan berdasarkan beberapa kriteria penilaian.

Struktur hierarki AHP pada proyek ini terdiri dari tiga level, yaitu:

1. Tujuan

Menentukan ranking penilaian kinerja dan kelayakan gaji karyawan.

2. Kriteria

Kriteria yang digunakan meliputi:

- Performance Score
- Experience
- Salary
- Masa Kerja
- Status Karyawan

3. Alternatif

Alternatif dalam sistem ini adalah seluruh data karyawan yang terdapat dalam dataset.

Daftar kriteria yang digunakan dalam sistem dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	Nama Kriteria	Penjelasan
C1	Performance Score	Menunjukkan nilai kinerja karyawan
C2	Experience	Menunjukkan pengalaman kerja karyawan
C3	Salary	Menunjukkan jumlah gaji karyawan
C4	Masa Kerja	Menunjukkan lama karyawan bekerja sejak tanggal bergabung
C5	Status Karyawan	Menunjukkan status aktif atau tidak aktif karyawan

Dalam metode AHP, setiap kriteria dibandingkan satu sama lain menggunakan skala kepentingan. Skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Nilai	Keterangan
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2, 4, 6, 8	Nilai antara dua tingkat kepentingan

Contoh matriks perbandingan berpasangan antar kriteria yang digunakan dalam sistem adalah sebagai berikut:

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
C1	1	3	5	4	7
C2	1/3	1	3	2	5
C3	1/5	1/3	1	1/2	3
C4	1/4	1/2	2	1	4
C5	1/7	1/5	1/3	1/4	1

Matriks tersebut digunakan untuk menghitung bobot prioritas setiap kriteria. Setelah bobot diperoleh, sistem akan melakukan normalisasi data alternatif dan menghitung nilai akhir setiap karyawan.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah-langkah perhitungan metode AHP pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Tujuan Keputusan

Tujuan dari sistem adalah menentukan ranking karyawan berdasarkan penilaian kinerja dan kelayakan gaji.

2. Menentukan Kriteria

Kriteria yang digunakan adalah Performance Score, Experience, Salary, Masa Kerja, dan Status Karyawan.

3. Menyusun Matriks Perbandingan Berpasangan
Setiap kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya berdasarkan tingkat kepentingannya. Hasil perbandingan tersebut disusun dalam bentuk matriks.
4. Menjumlahkan Nilai Setiap Kolom Matriks
Setiap kolom pada matriks perbandingan dijumlahkan untuk digunakan pada proses normalisasi.
5. Melakukan Normalisasi Matriks
Nilai pada setiap kolom dibagi dengan total nilai kolom tersebut. Proses ini bertujuan agar nilai setiap kriteria berada pada skala yang sebanding.
6. Menghitung Bobot Prioritas
Bobot prioritas diperoleh dari rata-rata nilai pada setiap baris hasil normalisasi. Bobot inilah yang menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria.
7. Menghitung Nilai Konsistensi
Setelah bobot diperoleh, sistem menghitung nilai lambda maksimum, Consistency Index, dan Consistency Ratio. Rumus yang digunakan adalah:

$$CI = (\lambda \text{ maks} - n) / (n - 1)$$

$$CR = CI / RI$$
Keterangan:
 - CI = Consistency Index
 - CR = Consistency Ratio
 - λ maks = nilai eigen maksimum
 - n = jumlah kriteria
 - RI = Random Index
8. Melakukan Normalisasi Data Alternatif
Setiap nilai alternatif dinormalisasi berdasarkan jenis kriterianya. Untuk kriteria benefit, nilai dibagi dengan nilai maksimum. Untuk kriteria cost, nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif.
9. Menghitung Skor Akhir
Skor akhir diperoleh dengan mengalikan nilai normalisasi alternatif dengan bobot kriteria, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut.
10. Menentukan Ranking
Hasil akhir diurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Alternatif dengan nilai tertinggi menjadi peringkat pertama.

Contoh sederhana data alternatif:

Nama Karyawan	Performance Score	Experience	Salary	Masa Kerja	Status
Karyawan A	90	5	5000000	4	1
Karyawan B	80	3	4500000	2	1
Karyawan C	85	4	4000000	3	1

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, setiap karyawan akan memperoleh nilai akhir. Nilai akhir tersebut digunakan untuk menentukan urutan ranking karyawan.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

1. Import Library dan Konfigurasi Dataset

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

st.set_page_config(
    page_title="SPK AHP Penilaian Karyawan",
    page_icon="🏢",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded"
)

DATA_FILE = "Sistem Penilaian Kinerja dan Gaji Karyawan.csv"
```

2. Kriteria yang Digunakan

```
CRITERIA_INFO = {
    "Performance Score": {
        "kode": "C1",
        "nama": "Performance Score",
        "jenis": "Benefit",
        "keterangan": "Nilai kinerja karyawan. Semakin tinggi nilainya, semakin baik."
    },
    "Experience": {
        "kode": "C2",
        "nama": "Experience",
        "jenis": "Benefit",
        "keterangan": "Pengalaman kerja karyawan. Semakin tinggi, semakin baik."
    },
    "Salary": {
        "kode": "C3",
        "nama": "Salary",
        "jenis": "Cost",
        "keterangan": "Gaji karyawan. Default cost untuk melihat prioritas kelayakan evaluasi gaji."
    },
    "Masa Kerja (Tahun)": {
        "kode": "C4",
        "nama": "Masa Kerja",
        "jenis": "Benefit",
        "keterangan": "Lama karyawan bekerja sejak tanggal bergabung."
    },
    "Status Score": {
        "kode": "C5",
        "nama": "Status Karyawan",
        "jenis": "Benefit",
        "keterangan": "Status karyawan: Active = 1 dan Inactive = 0."
    },
}

CRITERIA = list(CRITERIA_INFO.keys())
```

3. Load Dataset dan Preprocessing

```
@st.cache_data
def load_data() -> pd.DataFrame:
    path = Path(DATA_FILE)
    if not path.exists():
        st.error(f"File dataset `{DATA_FILE}` tidak ditemukan.")
        st.stop()
    return pd.read_csv(path)

def preprocess_data(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    data = df.copy()

    data["Joining Date"] = pd.to_datetime(data["Joining Date"],
errors="coerce")
    today = pd.Timestamp.today().normalize()
    data["Masa Kerja (Tahun)"] = ((today - data["Joining Date"]).dt.days
/ 365).clip(lower=0)

    data["Performance Score"] = pd.to_numeric(data["Performance Score"],
errors="coerce")
    data["Performance Score"] = data["Performance
Score"].fillna(data["Performance Score"].median())

    data["Status Score"] = data["Status"].astype(str).str.lower().map({
        "active": 1,
        "inactive": 0
    }).fillna(0)

    for col in CRITERIA:
        data[col] = pd.to_numeric(data[col], errors="coerce").fillna(0)

    return data
```

4. Fungsi Matriks Perbandingan Berpasangan

```
def build_pairwise_matrix(criteria, pair_values):
    n = len(criteria)
    matrix = np.ones((n, n), dtype=float)

    for i, c1 in enumerate(criteria):
        for j, c2 in enumerate(criteria):
            if i < j:
                value = float(pair_values[(c1, c2)])
                matrix[i, j] = value
                matrix[j, i] = 1 / value

    index_labels = [
        f"{CRITERIA_INFO[c]['kode']} - {CRITERIA_INFO[c]['nama']}"
        for c in criteria
    ]

    return pd.DataFrame(matrix, index=index_labels,
columns=index_labels)
```

5. Fungsi Perhitungan AHP, Bobot, CI, dan CR

```
def calculate_ahp(pairwise_df):
    matrix = pairwise_df.values.astype(float)
    n = matrix.shape[0]

    column_sum = matrix.sum(axis=0)
    normalized = matrix / column_sum
    weights = normalized.mean(axis=1)

    weighted_sum = matrix @ weights
    lambda_max = np.mean(weighted_sum / weights)

    ci = (lambda_max - n) / (n - 1) if n > 1 else 0
    ri = RI_TABLE.get(n, 1.49)
    cr = ci / ri if ri != 0 else 0

    weight_df = pd.DataFrame({
        "Kode": [CRITERIA_INFO[c]["kode"] for c in CRITERIA],
        "Kriteria": CRITERIA,
        "Nama Kriteria": [CRITERIA_INFO[c]["nama"] for c in CRITERIA],
        "Bobot": weights,
        "Bobot (%)": weights * 100,
    }).sort_values("Bobot", ascending=False).reset_index(drop=True)

    normalized_df = pd.DataFrame(
        normalized,
        index=pairwise_df.index,
        columns=pairwise_df.columns
    )

    return normalized_df, weight_df, lambda_max, ci, cr
```

6. Fungsi Normalisasi Alternatif dan Ranking

```
def normalize_alternatives(data, criteria_types):
    norm = pd.DataFrame(index=data.index)

    for criterion, ctype in criteria_types.items():
        values = pd.to_numeric(data[criterion],
                                errors="coerce").fillna(0).astype(float)

        if ctype == "Benefit":
            max_val = values.max()
            norm[criterion] = values / max_val if max_val != 0 else 0
        else:
            safe_values = values.replace(0, np.nan)
            min_val = safe_values.min()
            norm[criterion] = min_val / safe_values
            norm[criterion] = norm[criterion].replace([np.inf, -np.inf],
            np.nan).fillna(0)

    return norm

def calculate_ranking(data, weight_df, criteria_types):
    weight_series = weight_df.set_index("Kriteria").loc[CRITERIA,
    "Bobot"]
    normalized_alt = normalize_alternatives(data, criteria_types)
    score = normalized_alt[CRITERIA].dot(weight_series)
```

```

result = data.copy()
result["Skor AHP"] = score
result = result.sort_values("Skor AHP",
ascending=False).reset_index(drop=True)
result.insert(0, "Peringkat", range(1, len(result) + 1))

return result, normalized_alt

```

7. Tombol Hitung dan Tampilan Hasil AHP

```

if st.button("Hitung AHP dan Ranking", type="primary"):
    pairwise_df = build_pairwise_matrix(CRITERIA, pair_values)
    normalized_df, weight_df, lambda_max, ci, cr =
calculate_ahp(pairwise_df)
    result_df, normalized_alt = calculate_ranking(filtered_df,
weight_df, criteria_types)

    st.success("Perhitungan AHP berhasil dijalankan.")

    st.markdown("### Matriks Perbandingan Berpasangan")
    st.dataframe(pairwise_df.round(4), use_container_width=True)

    st.markdown("### Normalisasi Matriks")
    st.dataframe(normalized_df.round(4), use_container_width=True)

    st.markdown("### Bobot Prioritas Kriteria")
    st.dataframe(weight_df.round(4), use_container_width=True)

    st.markdown("### Uji Konsistensi")
    st.metric("λ Maks", f"{lambda_max:.4f}")
    st.metric("CI", f"{ci:.4f}")
    st.metric("CR", f"{cr:.4f}")

    st.markdown("### Tabel Ranking")
    st.dataframe(result_df.round(4), use_container_width=True)

```

Gambar 1. Tampilan Halaman Dataset

SPKAHP Karyawan

Aplikasi Streamlit untuk proyek akhir Praktikum SCPK

🏠 Navigasi

Dashboard

Dataset

Preprocessing

Pemilihan AHP

Perhitungan AHP

Hasil Ranking

Profil Kelompok

🔍 Filter Dataset

Department

HR

IT

Sales

Status Karyawan

Semua

Input Dinamis AHP

Uraikan nilai perbandingan kriteria menggunakan skala Saaty

Matriks Perbandingan Berpasangan

Jenis Kriteria Salary

Cost

Benefit

Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja dan Gaji Karyawan

Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Sistem ini membantu menentukan ranking karyawan berdasarkan beberapa kriteria, menampilkan proses perhitungan, nilai Consistency Ratio (CR), dan grafik hasil akhir.

Total Data1,000Data Setelah Filter1,000Jumlah Kriteria5Missing Performance498

Dataset Mentah

Dataset mentah ditampilkan dalam bentuk tabel interaktif menggunakan `st.dataframe`.

Tabel Dataset

Informasi Kolom

Statistik Ringkas

ID	Name	Age	Gender	Department	Salary	Joining Date	Performance Score	Experience	Status	Location	Session	
0	1 Cary Esobar	48	Female	HR	5945	2003-09-03		2	38	Active	New York	Night
1	2 Timothy Sanchez	25	Other	Sales	4249	2020-11-09		2	11	Inactive	Los Angeles	Evening
2	3 Chad Nichols	57	Other	Sales	3058	2019-02-12		None	1	Inactive	New York	Morning
3	4 Christine Williams	58	Female	IT	5995	2017-09-08		2	13	Inactive	Los Angeles	Evening
4	5 Amber Harris	35	Other	IT	4317	2020-02-05		5	38	Inactive	New York	Evening
5	6 Ashley Howe	29	Female	HR	2591	2018-06-24		1	6	Active	Chicago	Evening
6	7 David Olson	39	Female	Sales	6026	2023-05-11		None	4	Active	New York	Night
7	8 Amanda Baker	52	Other	HR	6285	2015-04-01		None	8	Inactive	Chicago	Evening
8	9 Jeremy Wright	63	Female	Sales	5982	2024-02-07		None	3	Inactive	New York	Night
9	10 Brian Faulkner	30	Male	IT	6202	2018-05-26		1	9	Active	Los Angeles	Morning

Gambar 2. Tampilan Matriks Perbandingan Berpasangan AHP

Input Dinamis AHP

Uraikan nilai perbandingan kriteria menggunakan skala Saaty

Matriks Perbandingan Berpasangan

C1 Performance Score dibanding C2 Experience

1. Kriteria ini sama lebih penting

1/9 - Kriteria kanan lebih penting

C1 Performance Score dibanding C3 Salary

2. Kriteria ini sama lebih penting

1/9 - Kriteria kanan lebih penting

C2 Experience dibanding C4 Masa Kerja

3. Kriteria ini sama lebih penting

1/9 - Kriteria kanan lebih penting

C1 Performance Score dibanding C5 Status Karyawan

4. Kriteria ini sama lebih penting

1/9 - Kriteria kanan lebih penting

C2 Experience dibanding C3 Salary

1. Kriteria ini sama lebih penting

1/9 - Kriteria kanan lebih penting

C2 Experience dibanding C4 Masa Kerja

2. Kriteria ini sama lebih penting

1/9 - Kriteria kanan lebih penting

C3 Salary dibanding C4 Masa Kerja

1. Sama penting

1/9 - Kriteria kanan lebih penting

C3 Salary dibanding C5 Status Karyawan

2. Kriteria ini sama lebih penting

1/9 - Kriteria kanan lebih penting

C4 Masa Kerja dibanding C5 Status Karyawan

1. Kriteria ini sama lebih penting

1/9 - Kriteria kanan lebih penting

Jenis Kriteria Salary

Cost

Benefit

Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja dan Gaji Karyawan

Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Sistem ini membantu menentukan ranking karyawan berdasarkan beberapa kriteria, menampilkan proses perhitungan, nilai Consistency Ratio (CR), dan grafik hasil akhir.

Total Data1,000Data Setelah Filter1,000Jumlah Kriteria5Missing Performance498

Ringkasan Proyek

Proyek ini membuat aplikasi Sistem Pendukung Keputusan berbasis Streamlit untuk membantu proses penilaian kinerja dan kelengkapan gaji karyawan. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot tiap kriteria melalui perbandingan berpasangan, lalu menghasilkan ranking karyawan dari skor tertinggi sampai terendah.

Kriteria yang Digunakan

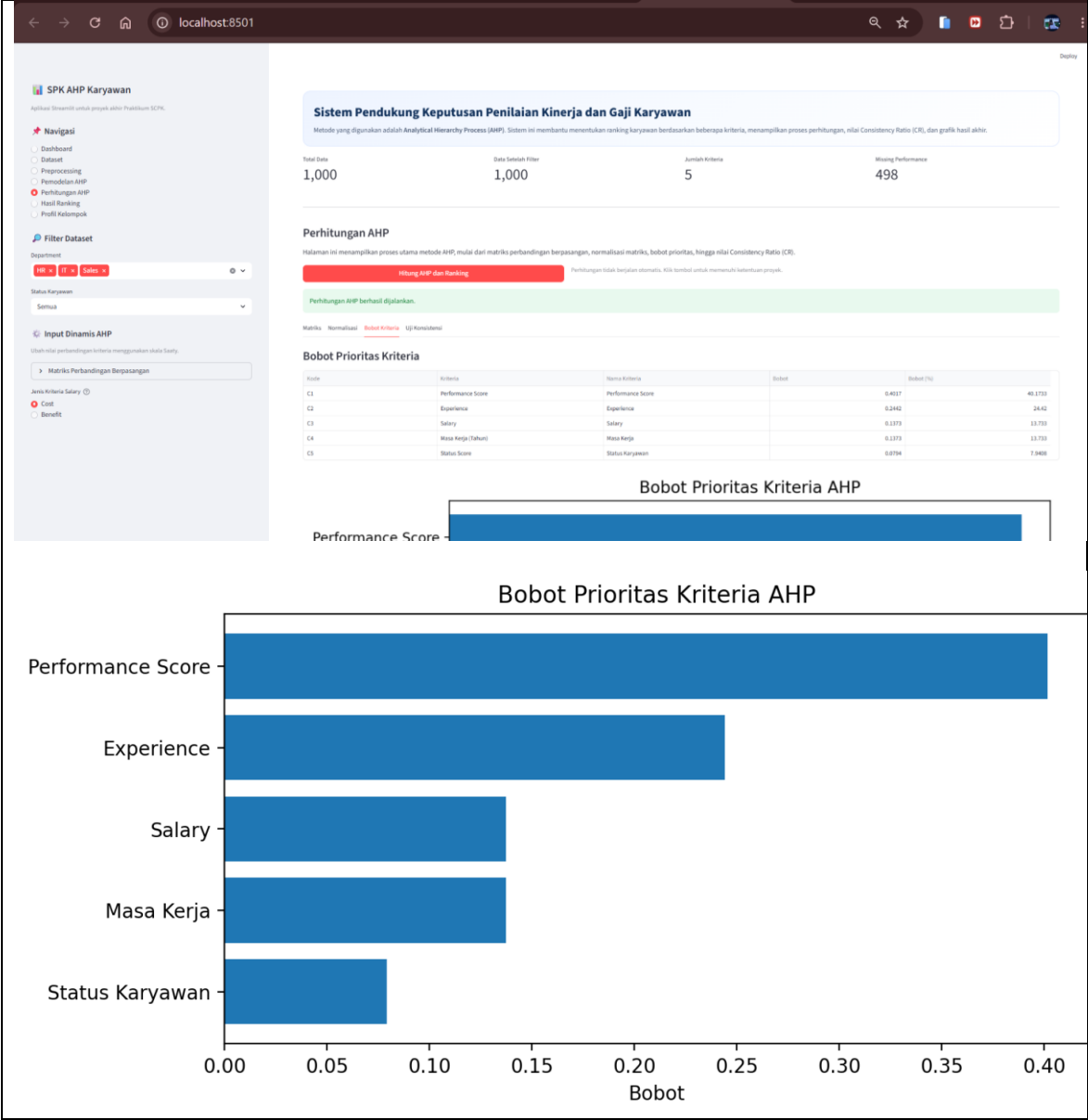
Kode	Kriteria	Jenis	Keterangan
C1	Performance Score	Benefit	Nilai kinerja karyawan, semakin tinggi nilainya, semakin baik.
C2	Experience	Benefit	Pengalaman kerja karyawan, semakin tinggi, semakin baik.
C3	Salary	Cost	Gaji karyawan, default cost untuk melihat prioritas besarnya besaran evaluasi gaji.
C4	Masa Kerja	Benefit	Lama karyawan bekerja sejak tanggal bergabung.
C5	Status Karyawan	Benefit	Status karyawan: Active = 1 dan Inactive = 0.

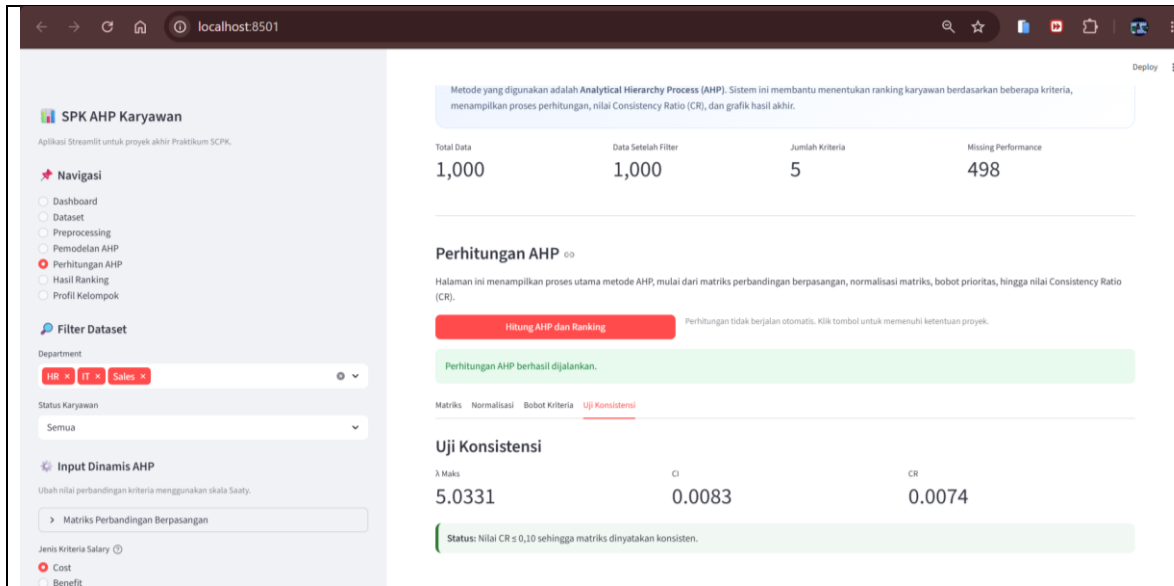
Kesesuaian dengan Ketentuan Proyek

No	Keterangan	Status
1	GUI menggunakan Streamlit	Tercapai
2	Navigasi menggunakan Sidebar	Tercapai
3	Dataset ditampilkan dengan st.dataframe	Tercapai
4	Model 3 input widget dinamis	Tercapai
5	Perhitungan ditulis tombol di button	Tercapai
6	Tabel ranking diurutkan dari tertinggi	Tercapai
7	AHP menampilkan matriks dan nilai CR	Tercapai

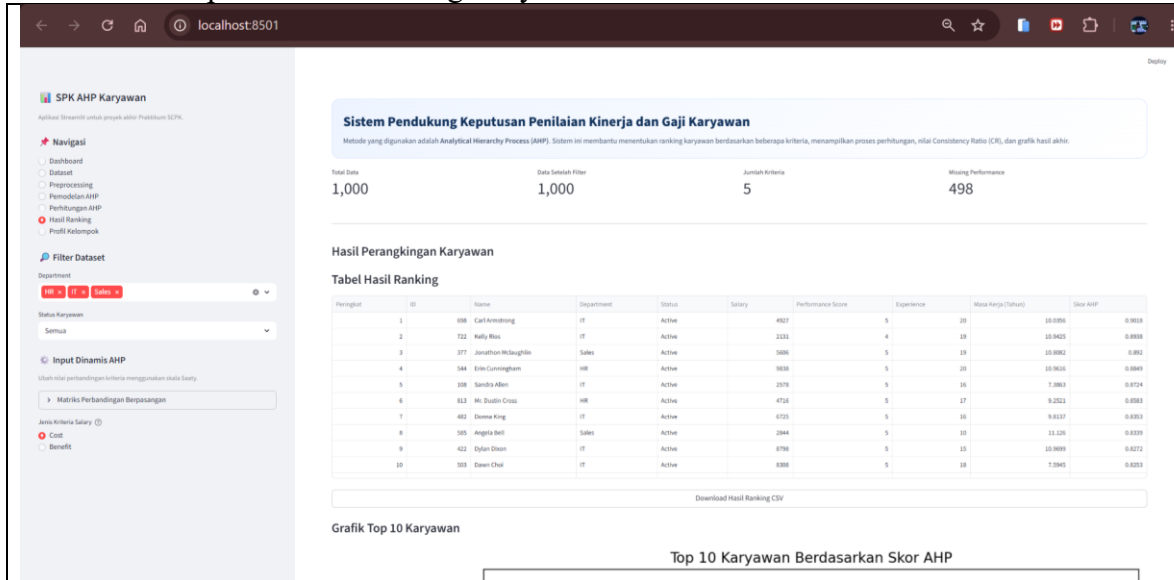
Untuk menjalankan perhitungan, buka halaman Perhitungan AHP lalu klik tombol Hitung AHP dan Ranking.

Gambar 3. Tampilan Hasil Bobot Kriteria dan Consistency

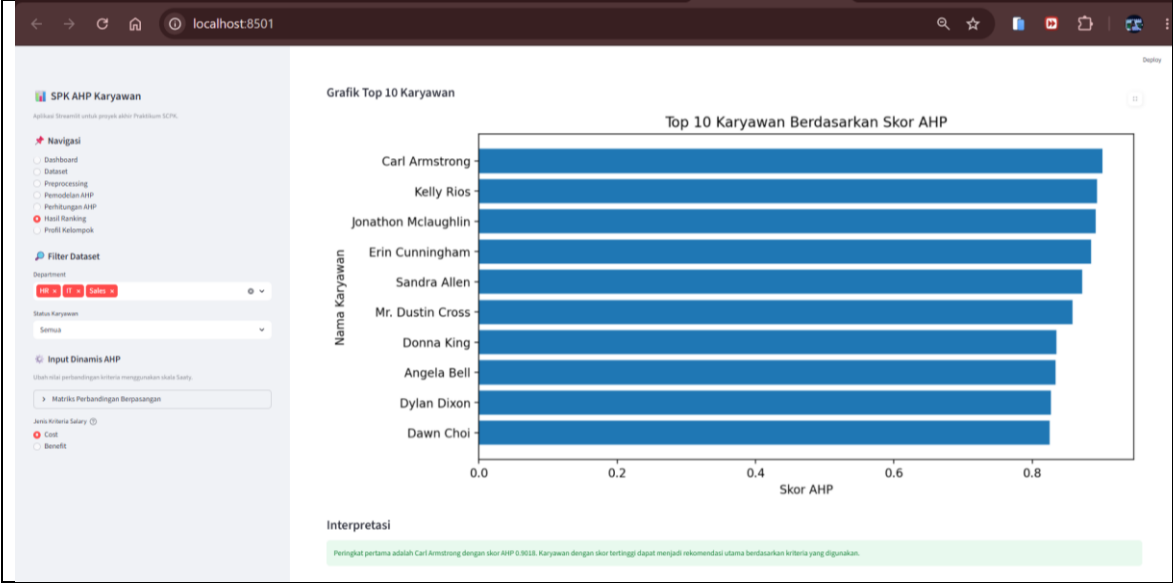




Gambar 4. Tampilan Hasil Ranking Karyawan



Gambar 5. Tampilan Grafik Top 10 Karyawan



BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Identifikasi masalah & studi literatur					
2	Pengumpulan & analisis dataset					
3	Implementasi algoritma AHP					
4	Pengembangan antarmuka Streamlit					
5	Pengujian & penyusunan laporan					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Adelia Nurrahmawati	123240048	- Menentukan konsep proyek, tujuan sistem, kriteria, dan alternatif. - Membetulkan dan merapikan isi laporan
2	Sri Arwati	123240255	- Melakukan preprocessing dataset, menyusun matriks perbandingan berpasangan. - Menghitung bobot kriteria, CI, CR, dan ranking karyawan
3	Puput Septiani	123240263	- Membuat aplikasi streamlit, menampilkan dataset, tombol perhitungan, hasil ranking, dan grafik. - Membantu menyusun laporan proyek

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi proyek akhir praktikum SCPK, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan penilaian kinerja dan kelayakan gaji karyawan berhasil dibuat menggunakan metode **Analytical Hierarchy Process (AHP)**. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan ranking karyawan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu **Performance Score, Experience, Salary, Masa Kerja, dan Status Karyawan**.

Metode AHP digunakan karena mampu memberikan bobot pada setiap kriteria melalui proses perbandingan berpasangan. Dengan adanya bobot tersebut, proses penilaian tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, tetapi mempertimbangkan beberapa faktor secara lebih terstruktur. Sistem juga menampilkan proses perhitungan AHP, seperti matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, bobot prioritas kriteria, serta nilai **Consistency Ratio (CR)** untuk menguji konsistensi penilaian.

Aplikasi yang dibuat menggunakan **Streamlit** telah memenuhi kebutuhan utama sistem, yaitu menampilkan dataset, melakukan preprocessing data, menyediakan input bobot atau penilaian kriteria, menampilkan proses perhitungan AHP, menghasilkan tabel perankingan, serta menampilkan grafik hasil akhir. Hasil akhir dari sistem berupa ranking karyawan yang diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah. Karyawan dengan nilai tertinggi dapat dijadikan sebagai rekomendasi terbaik dalam proses evaluasi kinerja atau pertimbangan kelayakan gaji.

Secara keseluruhan, sistem ini dapat membantu proses penilaian karyawan menjadi lebih objektif, sistematis, dan mudah dipahami. Dengan adanya sistem pendukung keputusan berbasis AHP, pihak pengambil keputusan seperti HRD atau manajemen perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam menentukan karyawan yang memiliki performa terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

4.3 Saran

Berdasarkan proyek yang telah dibuat, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem ke depannya. Pertama, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak kriteria penilaian, seperti kedisiplinan, produktivitas, kehadiran, kemampuan bekerja sama, dan penilaian atasan. Dengan penambahan kriteria tersebut, hasil penilaian karyawan dapat menjadi lebih lengkap dan akurat.

Kedua, sistem dapat dikembangkan agar pengguna dapat mengatur matriks perbandingan berpasangan secara lebih fleksibel melalui tampilan antarmuka. Dengan demikian, pengguna tidak hanya menerima matriks yang sudah tersedia, tetapi dapat menentukan tingkat kepentingan antar kriteria sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Ketiga, sistem dapat ditambahkan fitur ekspor hasil perhitungan ke dalam format **Excel** atau **PDF**. Fitur ini akan memudahkan pengguna dalam menyimpan hasil ranking karyawan sebagai laporan atau dokumen pendukung dalam proses pengambilan keputusan.

Keempat, tampilan aplikasi dapat dibuat lebih menarik dan interaktif, misalnya dengan menambahkan grafik yang lebih lengkap, filter data berdasarkan departemen atau status karyawan, serta fitur pencarian nama karyawan. Dengan tampilan yang lebih baik, sistem akan lebih mudah digunakan oleh pengguna.

Kelima, sistem juga dapat dikembangkan dengan menggabungkan metode AHP dengan metode SPK lain, seperti SAW, WP, atau TOPSIS. Penggabungan metode tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan hasil agar keputusan yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem pendukung keputusan penilaian kinerja dan kelayakan gaji karyawan diharapkan dapat menjadi aplikasi yang lebih lengkap, akurat, dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harris, C. R., Millman, K. J., Van Der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., Van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., Del Río, J. F., Wiebe, M., Peterson, P., Gérard-Marchant, P., Sheppard, K., Reddy, T., Weckesser, W., Abbasi, H., Gohlke, C., & Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357–362. doi:10.1038/s41586-020-2649-2.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. doi:10.1109/MCSE.2007.55.
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56–61.
- Saaty, R. W. (1987). The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, 9(3–5), 161–176.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98. doi:10.1504/IJSSCI.2008.017590.
- Streamlit Inc. (n.d.). *Streamlit documentation*. Diakses pada 24 Mei 2026.